VISIÓN ARTIFICIAL · PRÁCTICA 1

Procesamiento de imágenes

La imagen digital: matriz de píxeles, resolución, profundidad de bits, canales y tipos de imagen

Alumno	Luis Fernando Salazar Torres
Carrera	Ingeniería en Inteligencia Artificial · 7° semestre
Materia	Visión Artificial
Fecha	13 de noviembre de 2026
Entorno	Python 3.11.9 · OpenCV 5.0.0 · NumPy 2.4.6 · Matplotlib 3.11.2

1. Resumen y metodología

Se escribieron los tres scripts de la práctica siguiendo la guía: cargar e inspeccionar una imagen, muestrearla y cuantizarla, y separar canales y tipos de imagen. Cada paso conserva la sección [BASE] del anterior y añade un programa principal nuevo. Las capturas se tomaron con la webcam integrada del equipo; la imagen de trabajo es una foto de 640 x 480 px con una botella roja.

Captura del paso 1: ventanas de OpenCV

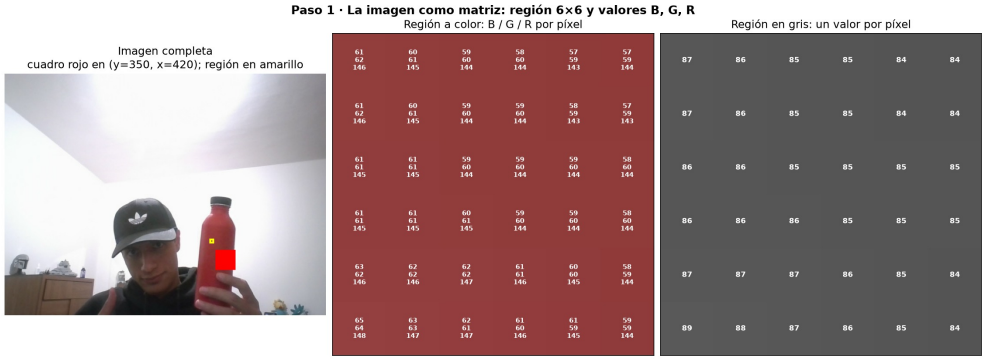


Original, escala de grises y copia con el cuadro rojo de 40 x 40 px en (y=350, x=420).

Propiedades de la imagen

Imagen	shape	Canales	dtype	min	max	Memoria
Color	(480, 640, 3)	3 (B, G, R)	uint8	14	255	900 KB
Gris	(480, 640)	1	uint8	15	255	300 KB

Píxel (y=350, x=420): B=53, G=54, R=138; en gris, 79. El cuadro rojo empieza en la fila 350 y la columna 420. La región 6 x 6 que se analiza empieza en (y=330, x=410), sobre el cuerpo de la botella.



La imagen como matriz: región 6 x 6 a color (tres números B/G/R por píxel) y en gris (un número por píxel).

Respuestas del paso 1

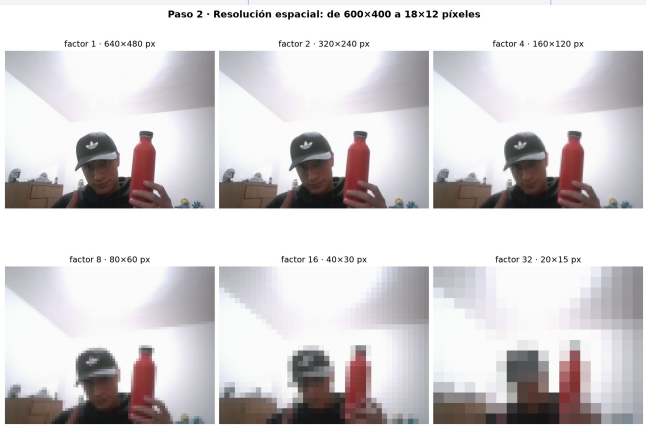
Pregunta	Respuesta
1. ¿Qué significa shape = (480, 640, 3)? ¿Cuántos números guarda?	480 filas (alto), 640 columnas (ancho) y 3 canales (B, G, R). Guarda 480 x 640 x 3 = 921,600 números uint8, es decir, 900 KB.
2. ¿Por qué la imagen a color ocupa el triple que la gris?	Cada píxel a color guarda 3 bytes (un uint8 por canal) y cada píxel gris guarda 1 byte. Por eso 900 KB / 300 KB = 3.0.
3. El cuadro rojo empieza en y=350, x=420. ¿A 350 px del borde superior o del izquierdo?	A 350 px del borde superior y a 420 px del borde izquierdo. El origen (0,0) está arriba a la izquierda; y crece hacia abajo y x hacia la derecha.
4. ¿Qué pasa si se escribe marcada = imagen sin .copy()?	Las dos variables apuntan al mismo arreglo: pintar el cuadro rojo en marcada también modifica la original. Se comprobó que np.shares_memory(imagen, marcada) es True.
5. En la región 6 x 6, ¿qué píxel es más claro en gris: el rojo de la botella o el oscuro de la gorra?	El rojo. Gris = 0.299R + 0.587G + 0.114B. Un píxel de la botella (R=146, G=62, B=61) da 87; uno de la gorra (R=G=B=30) da 30. El rojo es más claro porque R pesa 0.299 y el gris oscuro tiene los tres canales bajos.

2. Resolución espacial y profundidad de bits

El muestreo reduce el número de píxeles y la cuantización reduce el número de niveles por canal. En la primera figura se mantienen los 8 bits y se divide la resolución; en la segunda se mantienen los 640 x 480 píxeles y se reduce la profundidad de bits.

Resolución espacial (muestreo)

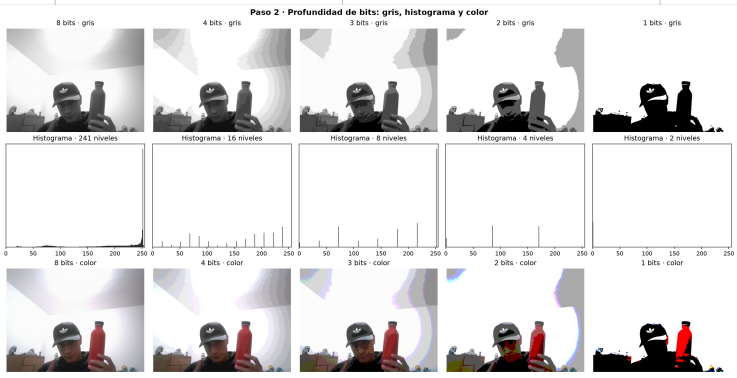
Factor	Resolución	Píxeles	Memoria
1	640 x 480	307,200	900.0 KB
2	320 x 240	76,800	225.0 KB
4	160 x 120	19,200	56.2 KB
8	80 x 60	4,800	14.1 KB
16	40 x 30	1,200	3.5 KB
32	20 x 15	300	0.9 KB



Resolución espacial: de 640 x 480 a 20 x 15 píxeles. Los 8 bits por canal se mantienen.

Profundidad de bits (cuantización)

Bits	Niveles	Valores distintos	Memoria teórica	Memoria real (uint8)
8	256	241	300 KB	300 KB
4	16	16	150 KB	300 KB
3	8	8	112 KB	300 KB
2	4	4	75 KB	300 KB
1	2	2	38 KB	300 KB



Profundidad de bits: gris, histograma y color para 8, 4, 3, 2 y 1 bit.

Respuestas del paso 2

Pregunta	Respuesta
1. ¿A partir de qué resolución ya no se reconoce el detalle?	A 80 x 60 todavía se reconoce la botella y la persona; a 40 x 30 solo quedan manchas de color y a 20 x 15 es irreconocible. El detalle fino (borde de la botella y textura) desaparece antes que las formas grandes.
2. Al dividir ancho y alto entre 2, ¿cuántas veces baja la memoria? ¿Por qué no es 2?	Baja 4 veces: 900 -> 225 -> 56.2 KB. El área depende de dos dimensiones (2 x 2 = 4), no de una.
3. ¿Con cuántos bits se notan los falsos contornos y en qué zonas?	Se notan desde 3 bits (8 niveles) y son evidentes con 2 y 1 bit. Aparecen primero en los gradientes suaves (pared y piel), donde el escalón de cuantización es mayor que el cambio local de intensidad.
4. La memoria real no baja al reducir bits. ¿Por qué? ¿Qué habría que hacer?	Porque se sigue guardando un uint8 por píxel; solo cambian los valores. Para bajar memoria habría que empaquetar bits (np.packbits) o usar una imagen indexada con paleta.
5. ¿Qué afecta más: 640 -> 160 (16 veces menos píxeles) o 8 -> 2 bits (4 veces menos niveles)?	La pérdida de resolución afecta más a la información espacial: a 160 x 120 se pierden bordes y textura; con 2 bits la imagen sigue siendo reconocible aunque aparezcan bandas. La resolución destruye detalle; la cuantización destruye niveles.

3. Tipos de imagen y canales de color



Paso 3a: original, canales B/G/R en gris (arriba) y BGR sin convertir, canales en su color (abajo).

Separar y volver a unir los canales con cv2.split y cv2.merge devuelve exactamente la imagen original (np.array_equal = True). Cada canal es una imagen en gris que indica cuánto hay de ese color en cada píxel.



Paso 3b: cuatro formas de calcular el gris. La última suma en uint8 y se desborda.

La diferencia máxima entre cv2.cvtColor y la fórmula explícita fue 1 (redondeo). En el píxel (60, 250), B=252, G=252, R=252: la suma real es 756 y en uint8 da 244 (756 - 512), por el desbordamiento módulo 256.



Paso 3c: gris, binarias con T=64, 127 y 192, y recorte con la máscara T=127.

La binaria con T=127 tiene 244,115 píxeles blancos de 307,200 (79.5 %). Sus valores son [0, 255] y la máscara booleana coincide exactamente con gris > 127.



Paso 3d: resumen de color (37,300 colores distintos), gris (241 niveles) y binaria (2 valores).

Respuestas del paso 3

Pregunta	Respuesta
1. En la botella roja, ¿en qué canal se ve más claro y en cuál más oscuro?	En R se ve más claro y en B más oscuro: el rojo refleja mucho rojo y poco azul. En la pared blanca los tres canales son altos; en la gorra oscura los tres son bajos.
2. ¿Por qué al mostrar BGR sin convertir el rojo se ve azul?	Porque Matplotlib interpreta el primer canal como R, pero OpenCV lo guarda como B. Se intercambian R y B: la botella roja se ve azul y los tonos cálidos se enfrían.
3. ¿Por qué promedio_mal tiene manchas oscuras en zonas claras?	Porque suma en uint8: 252 + 252 + 252 = 756, que módulo 256 es 244. En la pared, que es casi blanca, la suma se desborda y el resultado queda oscuro. Con uint16 la suma es correcta.
4. ¿Qué umbral separa mejor la botella del fondo? ¿Existe uno perfecto?	Ningún T global es perfecto: la botella oscura, la gorra y la sudadera comparten niveles bajos, y la pared tiene sombras. T=127 es un compromiso; las distribuciones de objeto y fondo se traslapan.
5. La binaria ocupa lo mismo que el gris aunque solo tenga 2 valores. ¿Cuántos bits bastarían?	Un bit por píxel. Con empaquetado de bits ocuparía 1/8: 37.5 KB en vez de 300 KB.

Conclusiones

Una imagen digital es una matriz de números con tres propiedades independientes: resolución (cuántos píxeles), profundidad de bits (cuántos niveles) y canales (cuántos números por píxel). La imagen a color triplica la memoria del gris; reducir la resolución divide la memoria entre 4 por cada mitad de ancho y alto; reducir bits no baja la memoria si se sigue usando uint8. La binarización convierte la imagen en una máscara de 2 valores, útil para segmentar y contar.